记号表：七张读出图共用（每个符号只在这里定义一次）

符号	含义	类型 / 取值	图中格数
B	一批里的决策问题数	正整数	2 行或 1 层叠片
$R,\ N_q$	打包布局（读出 4、5）的序列数、每条序列的问题数，$B = RN_q$	正整数	叠片
T	一条输入序列的 token 数	正整数	12（读出 3 为 9，读出 4、5 为 18，读出 7 为 17）
d	主干 hidden 宽度	正整数	5
V	词表大小	正整数	12
K	每问题的选项 / 候选 / 标签数（读出 2 中为槽位上限）	正整数，可变长时配 padding 与候选 mask	3
L	标签 token 集大小（读出 1、7；选项字母时 $L = K$）	正整数	3
$d_h,\ d_p,\ w$	标量头中间宽度 / pointer 宽度 / 联合头宽度	正整数	4
G	读出 7 采样的理由 token 数	正整数	5
X	输入 token id	int64 $[B, T]$ 等	彩色方格（见下）
M	注意力可见性：$M_{ij} = 1$ 表示位置 i（行，query）可看位置 j（列，key）	bool $[T, T]$	■ 实心 = 1，空白 = 0
H	主干末层 hidden states	实数 $[B, T, d]$	紫色叠片
$t^\star,\ t^d,\ o,\ m$	读出位置 / decision token / 选项 span 末 token / 标签标记的下标	int，$\in \{0, \dots, T-1\}$	[3] 灰色编号格
ℓ	标签 token 在词表中的 id（有序）	int $[L]$ 或 $[K], \in \{0, \dots, V-1\}$	[3]
$z,\ s$	logits / 分数（未归一化）	实数	红色方格
p	归一化后的概率	$[0, 1]$	红色方格
$y,\ Y$	单选正确序号 / 多标签 0-1 目标	int $[B]$ / $\{0,1\}^{B\times K}$	[3]

token 角色 state　问题 / 文本　选项 1/2/3　span 末 / 标签标记　读出位、decision、[CLS]/[SEP]　生成的理由　padding

张量角色 hidden　权重　logits / 概率 / 损失　下标与标签　mask 支持　—/— 方框：被 gather 的行或列

约定　格数只示意轴的结构，不是真实尺寸；同一张图里同一轴的物理长度相同。权重按 $xW^\top$ 画成 $[d_{\text{in}}, d_{\text{out}}]$，PyTorch 实际存储为 $[d_{\text{out}}, d_{\text{in}}]$。实线为前向数据流，虚线为下标或初始化等辅助输入。